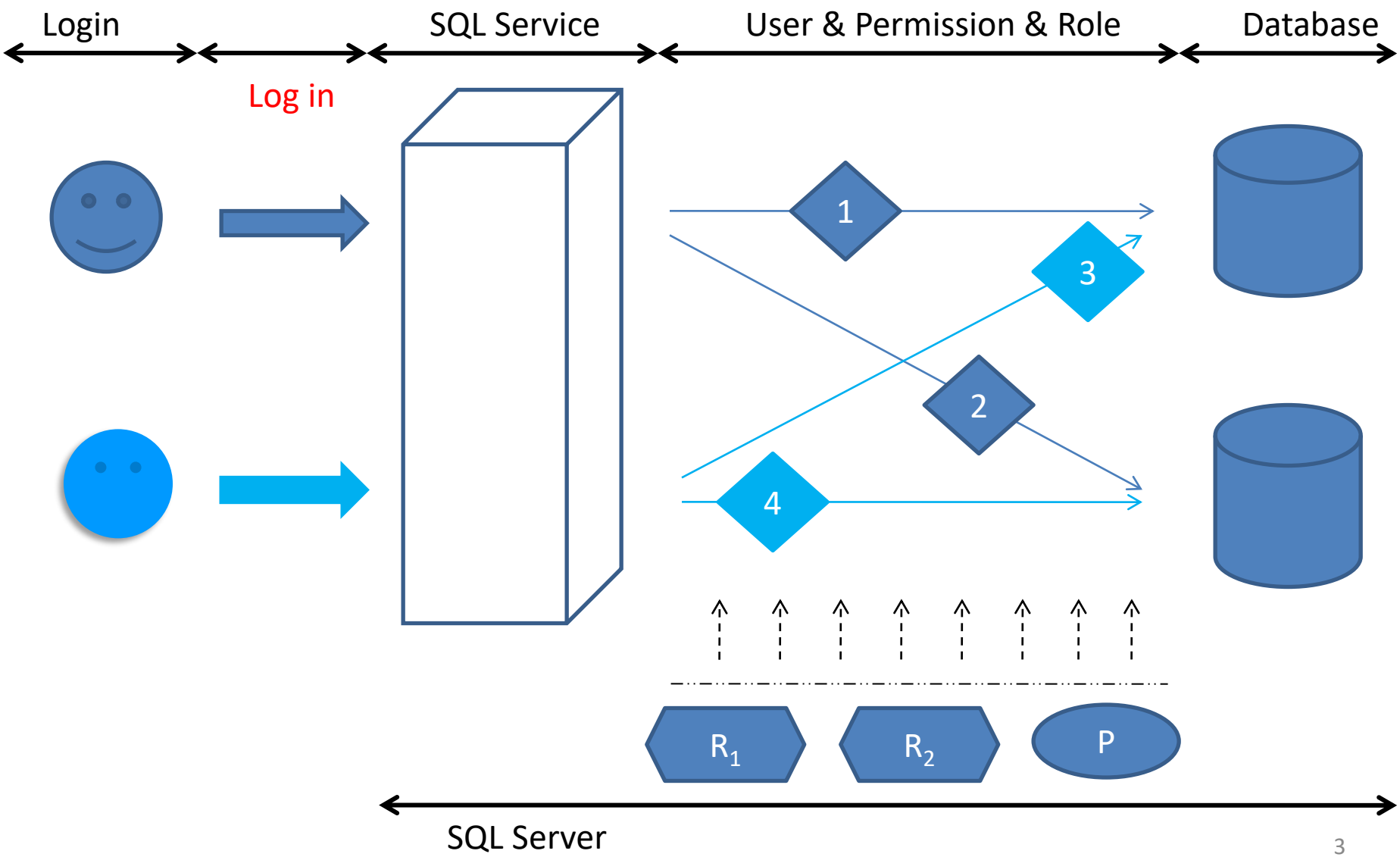
PHÂN QUYỀN TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012

Phân quyền

- Sự phân chia khả năng quản trị và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Hình thành theo cơ cấu
  - Người đăng nhập (login)
  - Người dùng (user)
  - Quyền hạn (permission)
  - Nhóm quyền (role)
- Người đăng nhập được thể hiện là mỗi một người dùng với một số quyền hạn ứng với một dữ liệu.

Mô hình


Login
SQL Service
User & Permission & Role
Database
Log in
1
2
3
4
R1
R2
P
SQL Server

Đăng nhập

- **<u>Tạo người đăng nhập</u>**

```
exec     sp_addlogin
    'tên_login' ,  'mật_khẩu'  [, 'dữ_liệu']

create  login   tên_login
    with  password = 'mật_khẩu'
          [, default_database = dữ_liệu ]
```

Đăng nhập

- **<u>Xóa người đăng nhập</u>**

```
exec    sp_droplogin    'tên_login'

drop  login   tên_login
```

- **<u>Thay đổi người đăng nhập</u>**

```
alter login
{   [enable | disable]   |
    with {password = '…'|default_database = …}
}
```

Người dùng

- **<u>Tạo người dùng cho từng dữ liệu</u>**

```
exec     sp_adduser
    'tên_login' , 'tên_user' [ , 'tên_role' ]
create  user  tên_user  for  tên_login
```

- **<u>Xóa người dùng</u>**

```
exec     sp_dropuser     'tên_user'

drop   user  tên_user
```

Nhóm quyền

- **<u>Tạo nhóm quyền</u>**

```
exec    sp_addrole   'tên_role'

create  role  tên_user
```

- **<u>Xóa nhóm quyền</u>**

```
exec    sp_droprole    'tên_role'

drop   role  tên_role
```

Người dùng & nhóm quyền

- **<u>Gắn người dùng với nhóm quyền</u>**

```
exec  sp_addrolemember
        'tên_role'      , 'tên_user'
```

- **<u>Xóa nhóm quyền</u>**

```
exec  sp_droprolemember
        'tên_role'  , 'tên_user'
```

Quyền hạn
(permission)

Tạo quyền hạn

```
Grant  {ALL | permission}
    on    table[ (column [,…n])]
    to    { user | role [,… n] }
    [with  grant option]
```

with grant option : được phép gán lại quyền mà mình có cho người khác.

Xóa quyền hạn

```
Revoke  [grant option for] {ALL | permission}
    on    table[ (column [,…n])]
    to    { user | role [,… n] }
    [cascade]
```

grant option for : bỏ tính năng cấp lại quyền cho người khác (quyền vẫn được giử lại).

cascade: bỏ tất cả các quyền (ở các kế thừa)

Ví dụ

Đăng nhập ‘sa’

```
Exec sp_addlogin  ‘u1’, ‘123’
Exec sp_addlogin  ‘u2’, ‘123’
Exec sp_adduser  ‘u1’, ‘u1’
Exec sp_adduser  ‘u2’, ‘u2’
Grant select on sinhvien to  u1 with grant option
```

⇒u1 có quyền dùng 2 lệnh

```
Select * from sinhvien
Grant select on sinhvien to u2 [with grant option]
```

Ví dụ

Đăng nhập với 'u1'

```
Grant select on sinhvien to u2 with grant option
```

⇒Vậy u2 có quyền select và grant.

Đăng nhập với 'sa'

```
Revoke select on sinhvien to u1 cascade
```

⇒Xóa hết quyền select và grant ở u1 và cả u2

```
Revoke grant option for
        select on sinhvien to u1 cascade
```

⇒Xóa quyền grant ở u1 và quyền select và grant ở u2

Sao lưu

Khái niệm

Sao lưu là công việc sao chép thông tin của database vào một thời điểm nhất định vào nơi lưu trữ khác.

Vấn đề

- Có thật sự có nhu cầu cần sao lưu dữ liệu.
- Chiến lược sao lưu dữ liệu.
- Cách phục hồi dữ liệu

Sao lưu
(Phân loại)

Sao lưu toàn phần

Toàn bộ database sẽ được ghi lại vào thời điểm sao lưu.

Sao lưu một phần

Chỉ những phần thay đổi của database so với thời điểm mà database đã sao lưu toàn phần gần nhất.

Sao lưu bảng lưu vết của giao tác (transaction log)

Sao lưu vết của các giao tác đang được thực thi tại thời điểm sao lưu.

Sao lưu các bảng sao trong dữ liệu phân tán (duplicate data)

Sao lưu
(Cú pháp lệnh)

```
BACKUP DATABASE  tendb
TO  <thiết bị lưu>
[ WITH {DIFFERENTIAL | <tham số>} ]
```

DIFFERENTIAL : Sao lưu một phần, mặc nhiên là sao lưu toàn phần.

<thiết bị lưu> := {DISK|TAPE}='*tên_thiết_bị*'

DESCRIPTION = *ghichu* (ghi chú bảng lưu)

NAME = *ten* (ghi tên bảng lưu)

PASSWORD = *matkhau* (ghi mật khẩu bảng lưu)

RETAINDAYS = *songay* (ghi số ngày hết hạn của bảng lưu tính từ thời điểm sao lưu)

EXPIREDATE = *ngay* (hạn cuối của bảng sao lưu)

STOP_ON_ERROR | CONTINUE_AFTER_ERROR (ngừng khi gặp lỗi và ngược lại)

STATS = *số* (phần trăm thể hiện trong quá trình sao lưu)

Sao lưu
(Ví dụ)

Sao lưu toàn phần cho database tên là '*qlbv*'

```
BACKUP DATABASE qlbv
TO DISK = 'E:\qlbv.bak'
WITH NAME = 'qlbv backup', STATS = 10
```

Sao lưu một phần cho database tên là 'qlbv'

```
BACKUP DATABASE qlbv
TO DISK = 'E:\qlbv.bak'
WITH  DIFFERENTIAL, NAME = 'qlbv backup
1 phan', STATS = 10
```

Phục hồi
(Cú pháp lệnh)

```
RESTORE DATABASE  tendb_moi
FROM  <thiết bị lưu> [ WITH {<tham số>} ]

<thiết bị lưu> := {DISK|TAPE } = 'tên_thiết_bị'
STOP_ON_ERROR|CONTINUE_AFTER_ERROR
```

(ngừng khi gặp lỗi và ngược lại)

```
FILE = { tên | số thứ tự }
```

(Chỉ bảng sao lưu được phục hồi trong tập tin sao lưu)

```
PASSWORD = matkhau
```

(ghi mật khẩu bảng lưu)

```
RECOVERY | NORECOVERY
```

Recovery (Chấm dứt quá trình phục hồi)

NoRecovery (Chưa chấm dứt, và cho phép tiếp các lệnh phục hồi kế, và quá trình sẽ có trạng thái Recovery nếu mọi lệnh phục hồi hoàn thành)

Sao lưu 1 phần chỉ được phục hồi liền sau quá trình phục hồi toàn phần (với tham số norecovery)

Phục hồi
(Ví dụ)

Phục hồi từ tập tin ‘qlbv.bak’ thành database tên là ‘*qlbv*’.

```
RESTORE DATABASE qlbv
FROM DISK = 'E:\qlbv.bak'
WITH FILE = 1, NORECOVERY, STATS=10;

RESTORE DATABASE qlbv
FROM DISK = ‘E:\qlbv.bak'
WITH FILE = 2, RECOVERY, STATS=10
```

Sao lưu và phục hồi
(Attach & detach)

Dữ liệu được lưu trử thành tập tin có đuôi là **.mdf** và các vết lưu quá trình làm việc, giao tác được lưu với tập tin có đuôi là **.ldf** .

Một cách khác để sao lưu là ta giữ lại các tập tin đó (quan trọng là **.mdf**)

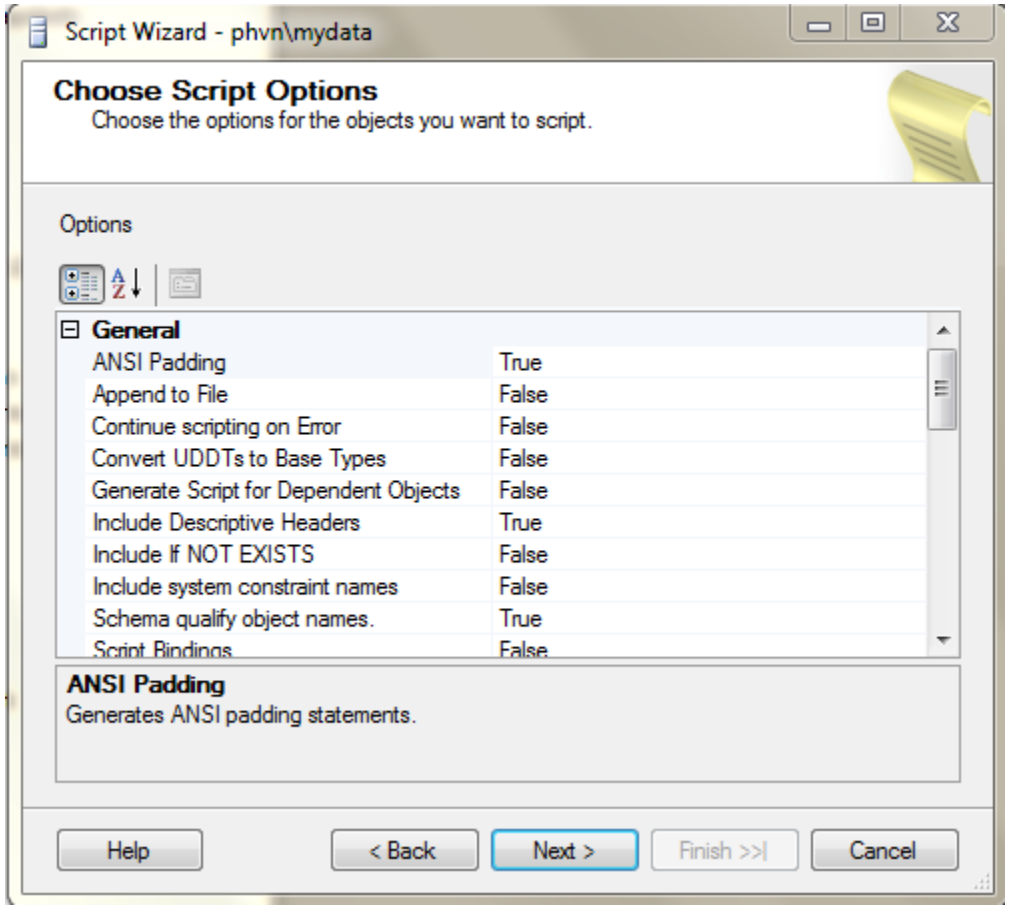
Để có thể lấy được tập tin .mdf ta phải không còn làm việc với database đó nữa bằng lệnh **sp_detach_db**.

Để có thể gán lại tập tin .mdf vào SQL Server thành một database thì ta dùng lệnh **sp_attach_db.**

Lệnh & ví dụ

```
sp_detach_db ‘tên_database’
sp_attach_db ‘tên_database’ ,
     ‘đường_dẫn_và_tên_tập_tin_mdf’,
     ‘đường_dẫn_và_tên_tập_tin_ldf’
```

```
sp_attach_db 'qlbv' ,
'E:\quanlybenhvien.mdf',
'E:\quanlybenhvien_log.ldf‘
sp_detach_db 'qlbv'
```

Sinh mã tạo dữ liệu

Chức năng Generate Scripts